參賽實作內容文件（主題與情境更新版）

更新日期：2026-05-01

> 備註：本文件為 **主題與情境更新版**。 > 保留原本專案本質，但把目前相較初賽已經改變的「主題焦點」與「應用情境」另外整理成新版，不覆蓋既有決賽版文件。

---

1. 專案名稱

Rou Rou AI Companion：以對話式 AI 與 FHIR 建立病人到醫師之間的診前資訊橋樑

---

2. 專案簡介

本專案的核心目標，是建立一個可與病人互動的 AI Companion 對話系統。
雖然專案本質仍然是「心理健康 AI + FHIR」，但到了目前版本，主題已不再只是：

- 做一個能安慰人、陪伴人聊天的 AI
- 生成症狀摘要的展示型原型

而是更明確地收斂成：

一個能承接病人的日常心理敘述，並把這些內容整理成醫師可快速閱讀、FHIR 可結構化交換的診前資訊橋接系統。

換句話說，專案從初期較偏「陪伴式 AI 心理互動」，逐步轉向以下三個核心方向：

1. 診前資訊整理
2. 病人到醫師之間的資訊橋接
3. AI 對話到 FHIR 交付的臨床前處理

目前系統主要應用於心理健康 / 身心科 / 精神科診前整理情境，協助病人在正式看診前先整理：

- 情緒困擾
- 壓力來源
- 睡眠狀況
- 危險訊號
- 主觀症狀
- 功能影響

系統不把 AI 當成診斷者，而是把 AI 視為：

- 診前整理工具
- 病人表達輔助工具
- 醫療資料交換前處理工具

病人在與 AI 對話的過程中，可以逐步說出自己的狀況；系統則會在背景中整理重點，產出：

- 病人分析
- 醫師摘要
- 病人審閱稿
- FHIR Draft
- FHIR Bundle

因此，這套系統的定位已不只是「會聊天的展示型原型」，而是逐步收斂成一個
病人端互動、醫師端閱讀、FHIR 端交付 三方可串接的診前輔助系統。

---

3. 相較初賽的主題變化

若用一句話描述這次版本與初賽版本的差異，可以說：

初賽比較像在證明 AI 能接住病人的敘述；現在則更像在證明這些敘述能不能被整理成醫師願意用、系統也能交換的臨床前資料。

這個變化主要體現在三個層面：

3.1 從陪伴式互動，轉向診前整理

初賽時期的亮點，比較集中在：

- AI 互動感
- 陪伴感
- 能否自然接話
- 病人願不願意持續說

而現在的版本更在意：

- 這些內容能不能被整理
- 能不能形成醫師看得懂的摘要
- 能不能成為後續 FHIR 交付的材料

3.2 從單一聊天場景，轉向三方流程

現在的專案不再只是病人與 AI 的二人互動，而是逐步納入三方角色：

- 病人：提供主觀經驗與症狀敘述
- AI：負責整理、追問、摘要與結構化
- 醫師：接收可快速判讀的重點資訊

這使專案的核心不再只是「聊天」，而是「資訊如何從病人流向醫師」。

3.3 從情緒支持工具，轉向醫病資訊橋樑

目前這套系統更像是一座橋：

- 病人端可以用自然語言表達
- AI 可以先把敘述收集與整理
- 醫療端接收到的不是整包原始聊天，而是較可用的臨床前資料
- FHIR 讓這些資料不只可讀，也可交付、可驗證、可交換

---

4. 情境敘述（發生什麼事）

在心理健康、身心科、精神科或長期情緒照護情境中，病人在正式看診前常會遇到以下問題：

- 不知道該怎麼描述自己的困擾
- 想講的事情很多，但進到診間後時間有限，容易遺漏重點
- 情緒、睡眠、壓力、人際與工作功能等資訊分散在不同敘述裡，醫師不容易快速整理
- 若病人需要跨院、跨系統或跨照護團隊轉介，資料格式不一致，交換不易

本專案目前設定的實際情境如下：

1. 病人在正式看診前，先透過 Rou Rou AI Companion
描述近期狀況，例如低落、失眠、焦慮、自責、工作無法專心、與家人關係緊張等。

2. AI 不只回應情緒，也會逐步協助釐清症狀、影響程度、持續時間、壓力來源與功能影響。

3. 系統會在背景中累積 HAM-D 線索與 PHQ-9 自評結果，形成較可評估的前段資料。

4. 當病人或操作人員需要正式資料時，系統可產出病人分析、醫師摘要、病人審閱稿與 FHIR Draft。

5. 經過病人確認與授權後，資料可組裝成 FHIR Bundle，作為後續展示、驗證或送往 FHIR Server 的基礎。

6. 醫師端工作台可直接查看病人整理後的重點，而不必先閱讀整段原始聊天內容。

因此，這個專案目前真正處理的，不只是「AI 跟病人聊天」這件事，而是：

AI 能不能先幫病人把診前最難表達的資訊整理出來，再把這些內容交給醫師與系統。

---

5. 情境目標（要解決什麼問題 / 為什麼要做）

5.1 現況痛點

目前心理健康相關就醫流程中，常見痛點包括：

- 病人描述內容非常口語化、片段化，難以直接用於臨床判讀
- 看診時間有限，醫師需要快速掌握症狀變化、風險訊號與功能影響
- 病人可能羞於啟齒，或因情緒低落而無法有條理說明
- 若資料要進入醫療資訊系統，不只要有文字摘要，還需要有結構化資料
- AI 對話工具若只停留在聊天層，無法真正接到醫療流程中
- 若沒有標準交換格式，跨系統資料難以重用

5.2 本專案目標

本專案希望改善上述問題，具體目標如下：

- 讓病人在看診前有一個低壓力、可逐步表達的互動入口
- 協助病人把散亂敘述整理成醫護人員較容易閱讀的摘要
- 將對話內容抽取成較結構化的症狀、風險、量表線索與功能狀態
- 以 `FHIR / TW Core / TW IG Core` 導向的方式整理交付資料
- 建立病人審閱與授權流程，而不是直接把 AI 輸出當成正式病歷
- 讓同一份互動資料同時服務病人端理解、醫療端閱讀與系統端交換三個面向

5.3 現在版本的核心定位

若以目前版本來看，本專案真正想解決的，已經不只是「AI
能不能陪病人聊」，而是以下三個更明確的問題：

1. 病人能不能在診前先把心理狀態與生活脈絡整理出來。

2. 醫師能不能在有限時間內快速讀到重點，而不是從零開始問。

3. 這些整理後的資料能不能被封裝成可驗證、可追溯、可交換的 `FHIR` 結構。

換句話說，現在版本的核心不是「聊天能力本身」，而是：

AI 是否能把主觀敘述轉成臨床前可用資訊。

5.4 發展價值

若這類系統持續擴充，未來可延伸到：

- 診前收案與初步分流

- 遠距心理照護
- 慢性情緒追蹤
- 機構間標準化轉介資料交換
- 與量表、風險偵測、照護計畫系統整合

同時，它也有另一層更偏產品策略的價值：

- 把病人端自然語言、量表、自我敘述，轉成醫療端較願意接受的資料形式
- 把 AI 的角色限制在前處理、整理、結構化，而不是直接取代醫療判斷
- 讓 FHIR 在這個專案中不只是格式展示，而是成為「交付能力」的證據

---

6. 應用情境的實際收斂方向

若用產品視角來看，目前這套系統的應用情境，已經比較明確地收斂成：

6.1 病人端

- 在沒有時間壓力下，先把近況說出來
- 透過 AI 協助把零散敘述變得更有條理
- 在正式分享前先看到整理結果

6.2 醫療端

- 不用先讀完整原始聊天紀錄
- 可先看到病人主訴、症狀線索、風險摘要與量表資訊
- 可將資料納入臨床訪談、補問與判讀流程

6.3 系統端

- 將自然語言、量表、自評與摘要整理結果映射為 FHIR 資料
- 做 validator / quick check
- 作為後續標準化交付與整合基礎

因此，目前的應用情境更像：

病人診前資訊整理平台 + 醫師端診前閱讀輔助 + FHIR 交付前處理工具

而不是單純的心理陪聊系統。

---

7. 本次競賽可展示成果

本專案在目前版本展示時，可具體呈現以下內容：

- 病人與 AI Companion 的實際互動流程
- AI 如何在自然對話中逐步累積 `HAM-D` 線索
- `PHQ-9` 如何與聊天資料一起進入報表整理
- 醫師端如何查看病人摘要與草稿
- 系統如何將整理結果轉成 `FHIR Draft / FHIR Bundle`
- validator、quick check 與送往 FHIR Server 的交付管線

這樣的展示方式可以同時呈現：

- 使用情境
- 問題解決能力
- 系統設計完整度
- 病人端、醫師端、FHIR 端三方串接能力
- 與國際醫療資料標準接軌的技術價值

更重要的是，它也能說明這個主題到了目前版本已經出現明顯變化：

- 不再只是「AI 能不能進行情緒互動」
- 而是「AI 能不能把病人的日常敘述整理成醫師可快速使用的診前資料」
- 並進一步證明這些資料可以被標準化、驗證與交付

---

8. 結論

本專案的本質沒有變，仍然是心理健康 AI 與 FHIR 的結合；
但主題重心與應用情境，確實已經和初賽時期不同。

現在的版本更接近：

- 一個能接住病人敘述的 AI
- 一套能整理病人主觀資料的診前流程
- 一條能把資料送向醫療端與 FHIR 端的交付鏈

也就是說，它已經從較偏「陪伴式互動展示」，逐步轉向：

診前整理、醫病橋接與臨床前交付。

這也正是目前版本最值得被描述與展示的地方。